

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Birgalikdagi taqsimotlar, kovariatsiya va kor-relyatsiya

6-hafta · Ma'ruza 1 va 2

Toshkent Xalqaro Universiteti · Iqtisodiyot fakulteti

2025/2026 o'quv yili



Bitta o'zgaruvchidan ikkitasiga

4–5-haftalar. Bitta tasodifiy miqdor: $E[X]$, $\text{Var}(X)$, taqsimot, model tanlash.

Keng tarqalgan xato

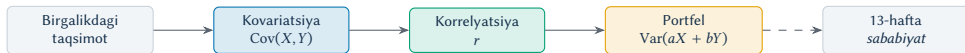
Ammo iqtisodiy savollar deyarli har doim ikki o'zgaruvchi haqida.

Byudjet va daromad. Inflyatsiya va ishsizlik. Ikki aktiv *birga*.

Bu haftaning savoli

Ikki tasodifiy miqdor *birga* qanday harakat qiladi — va bu qanday qaror talab qiladi?

Javob bitta songa jamlanadi: **korrelyatsiya**. Ammo bu son juda ko'p narsani *yashiradi* — buni ham ko'ramiz.



6-haftaning o'quv maqsadlari

Ushbu hafta oxirida siz:

1. Birgalikdagi va chekka taqsimotlarni quradingiz.
2. Tasodifiy miqdorlarning bog'liqsizligini tekshirasiz.
3. Kovariatsiyani ta'rifdan keltirib chiqarasiz va hisoblaysiz.
4. Korrelyatsiyani talqin qilasiz va uning *cheklovlarini* ko'rsatasiz.
5. $\text{Var}(aX + bY)$ ni qo'llaysiz va diversifikatsiyani sonlashtirasiz.
6. Korrelyatsiya sababiyatni anglatmasligini *ma'lumotda ko'rsatasiz*.

O'quv natijasi

CLO4. Birgalikdagi taqsimotlar, kovariatsiya va korrelyatsiyani tahlil qilish (*Blum: Tahlil*).

Keng tarqalgan xato

Bu haftada Nazorat ishi 2. 4–6-haftalar material: tasodifiy miqdorlar, diskret va uzluksiz taqsimotlar, kovariatsiya va korrelyatsiya.

Birgalikdagi taqsimot

Birgalikdagi va chekka taqsimotlar

Ta'rif

Birgalikdagi taqsimot (*Joint Distribution*)

$$p(x, y) = P(X = x, Y = y)$$

Chekka taqsimot (*Marginal Distribution*)

$$p_X(x) = \sum_y p(x, y)$$

Chekka taqsimot — jadval *chekkasida* yozilgan yig'indilar. Nomi shundan.

X: O'zbekiston mediandan yuqori; Y: Qozog'iston mediandan yuqori ($n = 27$)

	$y = 0$	$y = 1$	$p_X(x)$
$x = 0$	0,3333	0,1852	0,5185
$x = 1$	0,1852	0,2963	0,4815
$p_Y(y)$	0,5185	0,4815	1,0000

Keng tarqalgan xato

Chekka taqsimotlar birgalikdagini *tiklamaydi*. Bir xil chekkalarga ega, ammo butunlay boshqa birgalikdagi jadvallar mavjud.

Tasodifiy miqdorlarning bog'liqsizligi

Ta'rif

X va Y **bog'liqsiz** (*Independent*) deyiladi, agar *barcha* x, y uchun

$$p(x, y) = p_X(x) p_Y(y)$$

Ekvivalent: $p(y | x) = p_Y(y)$.

Keng tarqalgan xato

“Barcha x, y uchun” — muhim. Bitta katakda tenglik bajarilishi bog'liqsizlikni *isbotlamaydi*; bitta katakda buzilishi esa uni *rad etadi*.

Tekshiramiz ($x = 1, y = 1$):

$$p(1, 1) = 0,2963$$

$$p_X(1) p_Y(1) = 0,4815 \times 0,4815 = 0,2318$$

$$0,2963 \neq 0,2318 \Rightarrow \text{bog'liq}$$

Shartli ko'rinishda:

$$P(Y = 1 | X = 1) = \frac{0,2963}{0,4815} = 0,6154$$

$$\text{vs } P(Y = 1) = 0,4815$$

O'zbekistonda hosil yaxshi bo'lgan yillarda Qozog'istonda ham yaxshi bo'lish ehtimoli oshadi — umumiy ob-havo sharoiti.

Kovariatsiya

Kovariatsiya: birga o'zgarish o'lchovi

Ta'rif

Kovariatsiya (*Covariance*)

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

Hisoblash formulasi:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E[XY - \mu_X Y - \mu_Y X + \mu_X \mu_Y] \\ &= E[XY] - \mu_X \mu_Y - \mu_Y \mu_X + \mu_X \mu_Y \\ &= E[XY] - E[X] E[Y]\end{aligned}$$

Tanlanma uchun: $s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$

Ishorasining ma'nosi.

Ikkalasi ham o'rtachadan yuqori (yoki ikkalasi ham past) bo'lsa, ko'paytma *musbat*.
Biri yuqori, ikkinchisi past bo'lsa — *manfiy*.

Teorema

X va Y bog'liqsiz $\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$.

Teskarisi noto'g'ri: $\text{Cov} = 0$ bo'lsa ham bog'lanish bo'lishi mumkin — faqat *chiziqli emas*.

Qo'lda hisoblaymiz

O'zbekiston 2010–2018: $X = \text{bug'doy}$, $Y = \text{arpa (t/ga)}$

Yil	x	y	$x - \bar{x}$	$y - \bar{y}$	ko'paytma
2010	4,600	1,914	−0,005	+0,391	−0,0021
2011	4,556	1,282	−0,049	−0,241	+0,0119
2012	4,710	1,658	+0,105	+0,135	+0,0141
2013	4,739	1,496	+0,134	−0,027	−0,0036
2014	4,782	1,514	+0,177	−0,009	−0,0016
2015	4,818	1,631	+0,213	+0,108	+0,0229
2016	4,802	1,625	+0,197	+0,102	+0,0200
2017	4,316	1,349	−0,289	−0,174	+0,0504
2018	4,126	1,239	−0,479	−0,284	+0,1362
$\bar{x}=4,6054$ $\bar{y}=1,5231$					0,2482

$$s_{xy} = \frac{0,2482}{9 - 1} = \mathbf{0,03103}$$

$$s_x = 0,23976, \quad s_y = 0,21301$$

$$r = \frac{0,03103}{0,23976 \times 0,21301} = \mathbf{0,6076}$$

$$r^2 = 0,3691$$

2017 va 2018 — qurg'oqchilik yillari — eng katta hissa qo'shdi (0,0504 va 0,1362). Ikkala ekin ham bir vaqtda pasaydi.

Korrelyatsiya

Keng tarqalgan xato

Kovariatsiyaning muammosi: birligi.

Yuqoridagi misolda s_{xy} ning birligi $(t/ga)^2$.
Byudjet va daromad uchun esa $(mln \$)^2$.

Kattaligini *taqqoslab bo'lmaydi*.

Ta'rif

Korrelyatsiya (*Correlation*)

$$r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{SD}(X) \text{SD}(Y)}$$

Bu — standartlashtirilgan kovariatsiya.

Xossalari:

- ▶ $-1 \leq r \leq 1$ har doim
- ▶ birliksiz
- ▶ shkala o'zgarishiga sezgir emas
- ▶ $|r| = 1 \Leftrightarrow$ aynan chiziqli bog'lanish
- ▶ simmetrik: $r_{XY} = r_{YX}$

Keng tarqalgan xato

r faqat *chiziqli* bog'lanishni o'lchaydi. Kuchli, ammo egri bog'lanishda r nolga yaqin bo'lishi mumkin.

Korrelyatsiya matritsasi: besh mamlakat

Bug'doy hosildorligi, 1992–2018

	O'ZB	QIRG	QOZ	TOJ	TURK
O'zbekiston	1,000	−0,096	0,407	0,917	−0,213
Qirg'iziston		1,000	0,343	0,012	0,156
Qozog'iston			1,000	0,399	−0,133
Tojikiston				1,000	−0,392
Turkmaniston					1,000

Eng kuchli: O'zbekiston–Tojikiston $r = 0,917$.
Qo'shni, o'xshash sug'orish tizimi.

Keng tarqalgan xato

Eng manfiy: Tojikiston–Turkmaniston $r = -0,392$. Bu *diversifikatsiya* uchun eng qimmatli juftlik — keyinroq ko'ramiz.

Auditoriya savoli

$r = 0,917$ O'zbekiston Tojikistonga ta'sir qiladi degani emas. Unda nima degani? Javobni oxirgi bo'limda ko'ramiz.

“Korrelyatsiya” — bitta soʻz, uch xil son

Film byudjeti va jahon daromadi, $n = 2\,467$ (haqiqiy maʼlumot)

Oʻlchov	Qiymat	Nimani oʻlchaydi
Pirson r	0,6995	<i>chiziqli</i> bogʻlanish kuchi
Pirson r (log shkalada)	0,5961	logarifmik shkaladagi chiziqlilik
Spirmen ρ	0,7340	<i>monoton</i> bogʻlanish (ranglar boʻyicha)
Kendall τ	0,5478	mos juftliklar ulushi

Spirmen Pirsondan *yuqori* ($0,734 > 0,700$):
bogʻlanish monoton, ammo toʻliq chiziqli emas.

Keng tarqalgan xato

“Korrelyatsiya 0,70” degan jumla *toʻliq emas*.
Qaysi oʻlchov? Qaysi shkalada? Hisobotda buni
yozing.

Yig'indining dispersiyasi

Teorema

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

Bog'liqsiz bo'lsa oxirgi had yo'qoladi:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

Keng tarqalgan xato

Diqqat: $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y)$. Ayirmada ham dispersiyalar *qo'shiladi*.

Sonli tekshiruv (X =O'zbekiston, Y =Qozog'iston, $a = b = 0,5$):

$$\text{Var}(X) = 1,3912 \quad \text{Var}(Y) = 0,0676$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 0,1248$$

$$\text{Var}(0,5X + 0,5Y) = 0,4271 \text{ (bevosita)}$$

$$0,3478 + 0,0169 + 0,0624 = 0,4271 \checkmark$$

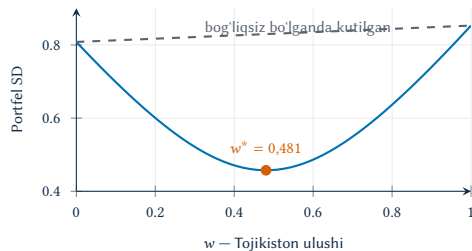
Keng tarqalgan xato

Bog'liqsiz deb faraz qilsak: $0,3647 - 14,6\%$ kam baho.

Portfel va diversifikatsiya

Diversifikatsiya sonlarda

Tojikiston va Turkmaniston: $r = -0,392$



SD (faqat Tojikiston)	0,8528
SD (faqat Turkmaniston)	0,8080
SD (minimal portfel)	0,4574
w^*	0,4806
Foyda	43,4%

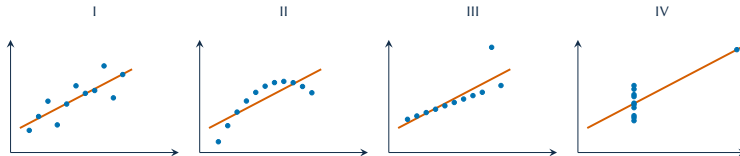
$$w^* = \frac{\text{Var}(Y) - \text{Cov}}{\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}} = 0,481 - \text{deyarli teng ulush.}$$

Keng tarqalgan xato

$r = 0$ deb faraz qilsak, portfel SD si 0,5874 chiqadi — haqiqiy 0,4582 o'rniga (**28,2% ortiqcha**). Ammo **diqqat**: bu r darajalar bo'yicha, ikkala qatorda esa trend bor — keys aynan shuni tekshiradi.

Korrelyatsiya nimani yashiradi

Anskomb kvarteti



To'plam	$\bar{x}$	s_x	$\bar{y}$	s_y	r
I	9,000	3,317	7,501	2,032	0,8164
II	9,000	3,317	7,501	2,032	0,8162
III	9,000	3,317	7,500	2,030	0,8163
IV	9,000	3,317	7,501	2,031	0,8165

Anskomb nimani o'rgatadi

Keng tarqalgan xato

To'rttasida ham $\bar{x}$, s_x , $\bar{y}$, s_y , r va hatto regressiya chizig'i *deyarli bir xil*.

Grafiklari esa butunlay boshqa.

- I haqiqiy chiziqli bog'lanish
- II aniq *egri* bog'lanish — r buni ko'rmaydi
- III bitta chetlashgan kuzatuv chiziqni burdi
- IV bitta nuqta butun bog'lanishni yaratdi

Qoida. r ni hisoblashdan *oldin* sochma diagrammani chizing. Har doim.

Anskomb (1973) bu to'plamlarni aynan shu maqsadda yaratgan: sonli ko'rsatkichlar grafikning o'rnini bosa olmasligini ko'rsatish uchun.

Auditoriya savoli

IV to'plamda 11 ta nuqtadan 10 tasi bir xil x ga ega. Bunday ma'lumotda r nimani o'lchaydi?

Soxta korrelyatsiya: haqiqiy ma'lumotda

O'zbekiston va Tojikiston bug'doy hosildorligi:

$$r = 0,9167$$

Juda kuchli. Ammo biri ikkinchisiga ta'sir qilmaydi.

Umumiy sabab — vaqt:

$$r(\text{yil, O'zbekiston}) = 0,9076$$

$$r(\text{yil, Tojikiston}) = 0,9624$$

Ikkalasi ham mustaqillikdan keyin bir xil yo'nalishda o'sdi.

13-haftaga ko'prik

Bir yo'nalishda o'suvchi ikki vaqt qatori *deyarli har doim* kuchli korrelyatsiya beradi — **chalg'ituvchi omil** (*Confounder*) ning eng keng tarqalgan ko'rinishi.

Trendni olib tashlaymiz. Har bir qator-dan chiziqli trendni ayirib, qoldiqlar korrelyatsiyasini hisoblaymiz: $r_{\text{qoldiq}} = 0,3786$.

Keng tarqalgan xato

$0,917 \rightarrow 0,379$. Korrelyatsiyaning *katta qismi* umumiy trenddan edi.

Qolgan $0,379$ — ehtimol haqiqiy umumiy omil (ob-havo, mintaqaviy sharoit).

Xulosa

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

Noto'g'ri fikr	Nima uchun noto'g'ri
“Cov = 0 demak bog'liqsiz.”	Faqat teskarisi to'g'ri. Cov = 0 <i>chiziqli</i> bog'lanish yo'qligini bildiradi; egri bog'lanish bo'lishi mumkin (Anskomb II).
“Kovariatsiya katta — bog'lanish kuchli.”	Kovariatsiyaning birligi bor. 3 816 (mln \$) ² katta ko'rinadi, ammo $r = 0,70$. Faqat r ni taqqoslash mumkin.
“ $r = 0,92$ — demak biri ikkinchisiga ta'sir qiladi.”	Trendni olib tashlagach 0,38 ga tushdi. Umumiy vaqt trendi ikkala qatorni ham ko'targan.
“ $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) - \text{Var}(Y)$.”	$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}$. Dispersiyalar <i>qo'shiladi</i> , ayirilmaydi.
“Portfelni bog'liqsiz deb hisoblash xavfsiz.”	Bizning misolda bu SD ni 28,2% ortiqcha baholadi; boshqa yo'nalishda esa xatarni <i>kam</i> baholashi mumkin.
“ r ma'lumotni tavsiflash uchun yetarli.”	Anskombning to'rt to'plamida r bir xil, grafiklari butunlay boshqa. Avval chizing, keyin hisoblang.
“Chekka taqsimotlar birgalikdagini beradi.”	Bermaydi. Bir xil chekkalarga ega, turlicha bog'langan jadvallar mavjud.

1. Birgalikdagi taqsimot chekkalardan *tiklanmaydi* — bog‘lanish qo‘shimcha ma’lumot.
2. $\text{Cov} = E[XY] - E[X]E[Y]$; ishorasi yo‘nalishni, kattaligi esa *birlikka bog‘liq* narsani beradi.
3. r — standartlashtirilgan kovariatsiya; faqat chiziqli bog‘lanishni o‘lchaydi.

4. $\text{Var}(aX + bY)$ da $2ab \text{Cov}$ hadini tashlab ketmang — bizning misolda 14,6% farq.
5. Manfiy korrelyatsiya — diversifikatsiyaning eng kuchli manbai (43,4% foyda).
6. Avval *chizing*, keyin hisoblang. Anskomb va soxta korrelyatsiya buni isbotlaydi.

Keyingi hafta

7-hafta — Tanlanma taqsimotlari va markaziy limit teoremasi. Nihoyat $\sqrt{n}$ qonuni to‘liq izohlanadi va statistik xulosaga o‘tamiz.

Bu haftalik topshiriqlar

Topshiriq	Mazmuni	Muddat
NAZORAT ISHI 2	Baholanadi. 4–6-haftalar, 45 daqiqa	shu hafta
Majburiy o'qish	Newbold 4.4–4.7 va 5.7; McClave 6-bob; Heumann 9-bob	1-ma'ruzagacha
Laboratoriya	W06-lab — kovariatsiya, korrelyatsiya matritsasi, portfel, Anskomb	Laboratoriyada
Uy vazifasi	W06-uy-vazifasi — 6 masala, 40 ball	7-hafta, dushanba
Masalalar to'plami 4	MT4 topshiriladi	shu hafta
Loyiha 6-bosqichi	Tavsifiy tahlil: markaz, tarqoqlik, shakl	7-hafta, juma
SI topshirig'i	SI ning korrelyatsiya xatolarini toping	7-hafta, juma

Keng tarqalgan xato

Nazorat ishi 2 ga tayyorgarlik. Formulalarni yodlash emas, *shartlarni tekshirish* so'raladi: qaysi taqsimot, nega, va qaysi shart buzilsa nima bo'ladi.

1. Newbold, P., Carlson, W. & Thorne, B. *Statistics for Business and Economics*. Pearson. **4.4–4.7** (birgalikdagi taqsimotlar, kovariatsiya, portfel) va **5.7**.
2. McClave, J. T. & Sincich, T. (2018). *Statistics*, 13-nashr. Pearson. **6-bob**.
3. Heumann, C., Schomaker, M. & Shalabh (2016). *Introduction to Statistics and Data Analysis*. Springer. **9-bob**.
4. **Anscombe, F. J. (1973)**. Graphs in Statistical Analysis. *The American Statistician*, 27(1), 17–21. — kvartetning asl manbasi, atigi 5 sahifa.
5. Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. — diversifikatsiya nazariyasining asosi.
6. Matejka, J. & Fitzmaurice, G. (2017). Same Stats, Different Graphs. *CHI '17* — Anskombning zamonaviy davomi (“Datasaurus”).
7. **Interaktiv:** *Guess the Correlation* o'yini; *Seeing Theory*, “Regression Analysis” bo'limi.
8. **Video:** StatQuest, “Covariance and Correlation, Clearly Explained”.